

机械设计基础（II）实验预习报告

班级: 机械 24 姓名: 杨礼谦 学号: 2022080054 日期: 2024/10/30 (理论课) 任课教师: 刘向峰老师

一、预习要求:

- 1、了解渐开线齿轮的各种加工方法,掌握范成法加工齿轮的原理;
- 2、通过自学了解范成法加工渐开线齿轮时产生根切现象的原因及避免根切的方法、标准齿轮和变位齿轮的异同点、变位齿轮的啮合传动、齿轮传动类型及其选择;
- 3、掌握标准及变位齿轮各基本参数的计算方法。

二、预习内容:

- 1、预习渐开线齿廓的根切及其变位修正相关章节,掌握范成法加工齿轮造成根切的原因及避免根切的措施;
- 2、预习渐开线变位齿轮相关章节,掌握标准齿轮与变位齿轮的异同点,并会根据相关参数计算变位齿轮的各项几何参数;
- 3、预习渐开线直齿圆柱齿轮的传动设相关章节,掌握齿轮传动的类型及其选择和齿轮传动的设计步骤。

三、思考题

1、齿条刀具加工齿轮的运动条件是什么?

答: 齿条刀具的移动速度与齿轮转动的角速度的比值可以决定齿轮上的齿数。

2、影响根切的因素有哪些,加工时可采取的避免根切的措施是什么?

答: 根切的原因是刀具的齿顶线超过了极限啮合点 N 。影响根切的因素有齿顶圆半径——齿顶圆半径过小容易导致根切。还有齿形角——齿形角越大,根切的概率越高。如果是标准齿轮,只需要确保齿数大于 17 即可;若不是标准齿轮则考虑靠变位(正负变位)让刀具的齿顶线低于极限啮合点 N 。

3、齿轮变位的目的是什么?

答: 调整中心距,通过齿轮变位,可以灵活调整齿轮啮合的中心距,以满足不同的传动需求。变位齿轮也可以优化齿轮的啮合特性,提高传动效率和减少噪音。最后,齿轮变位可以避免出现根切现象。

4、根据个人所分配到的题目及实验室设备清单完成后面表格(“实验结果”中的灰色表格在课后填写):

题目 a: 1) $m=10$, $\alpha=20^\circ$, $Z=18$, $h_a^*=1$, $c^*=0.25$

2) $m=15$, $\alpha=20^\circ$, $Z=10$, $h_a^*=1$, $c^*=0.25$

题目 b: 1) $m=7.5$, $\alpha=20^\circ$, $Z=20$, $h_a^*=1$, $c^*=0.25$

2) $m=15$, $\alpha=20^\circ$, $Z=6$, $h_a^*=1$, $c^*=0.25$

题目 c: 1) $m=10$, $\alpha=20^\circ$, $Z=15$, $h_a^*=1$, $c^*=0.25$

2) $m=10$, $\alpha=20^\circ$, $Z=9$, $h_a^*=1$, $c^*=0.25$

已知参数	范成齿轮参数： $m=10$ $\alpha=20^\circ$ $Z=18$ $h_a^*=1$ $c^*=0.25$				
范成仪清单：	齿条刀具模数 $m=$	图纸托盘直径 $d=$	传动齿轮（图纸托盘后面）模数 $m=2$ 传动齿轮（图纸托盘后面）齿数 $Z=$		
计算参数	项目	标准齿轮		变位齿轮	
		计算结果	实验结果	计算结果	实验结果
	变位系数 x_{min}				$m x_{min} =$
	分度圆半径 r				
	齿根圆半径 r_f				
	齿顶圆半径 r_a				
	基圆半径 r_b				
	齿厚 s				
	槽宽 e				
	基圆齿厚 s_b				
	齿顶圆齿厚 s_a				
	法向齿距 P_n				
已知参数	范成齿轮参数： $m=15$ $\alpha=20^\circ$ $Z=10$ $h_a^*=1$ $c^*=0.25$				
范成仪清单：	齿条刀具模数 $m=$	图纸托盘直径 $d=$	传动齿轮（图纸托盘后面）模数 $m=$ 传动齿轮（图纸托盘后面）齿数 $Z=$		
计算参数	项目	标准齿轮		变位齿轮	
		计算结果	实验结果	计算结果	实验结果
	变位系数 x_{min}				$m x_{min} =$
	分度圆半径 r				
	齿根圆半径 r_f				
	齿顶圆半径 r_a				
	基圆半径 r_b				
	齿厚 s				
	槽宽 e				
	基圆齿厚 s_b				
	齿顶圆齿厚 s_a				
	法向齿距 P_n				

注：本预习报告的思考题和理论计算部分，须在上“齿轮范成实验II”之前完成，课上老师检查，未完成不能上实验课！

付 A、实验室设备清单

序号	零件名称	零件基本参数	零件图
1	图纸托盘	外径 d=自测	
2	传动齿轮	模数 m=2 齿数 Z=自测	
3	滑架齿条	模数 m=自行判断	

4	水平底座		
5	齿条刀具	模数 $m=7.5\text{mm}$ 、 10mm、15mm (课上测量选择)	
6	压纸螺母		
7	定位螺钉		
8	螺钉	M4x0.5	

9	齿轮销轴		
10	销轴螺母		

附 B: 实物图

